15. M மற்றும் N என்பவை ஒரே படி கொண்ட சமபடித்தான சார்புகள் எனில், வகையீடு அமைப்பில் உள்ள $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு எனப்படும்.

16. முதல் வரிசை நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வடிவம்

$$\frac{dy}{dx}+Py=Q \ldots(1)$$

ஆகும். இங்கு P மற்றும் Q என்பன x -ல் மட்டுமே உள்ள சார்புகளாகும். இச்சமன்பாட்டில் y மற்றும் அதன் வகைக்கெழு $\frac{dy}{dx}$ இவ்விரண்டின் பெருக்கல் பலன் இருக்காது. மேலும் சார்ந்த மாறி y மற்றும் சாராமாறி x ஐப் பொருத்த அதனுடைய வகைக்கெழு ஆகியவை முதலாம் படியாக மட்டுமே காணப்படும். கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு $ye^{\int Pdx}=\int Qe^{\int Pdx}dx+C$ எனக் கிடைக்கிறது. இங்கு $e^{\int Pdx}$ என்பது சமன்பாடு (1)-ன் தொகையீட்டுக் காரணி (தொ.கா) எனப்படும்.

17. $\frac{dx}{dy}+Px=Q$ என்ற முதல் வரிசை நேரியல் சமன்பாட்டில் P மற்றும் Q என்பன y -ல் மட்டுமே உள்ள சார்புகளாகும். இச்சமன்பாட்டில் x மற்றும் $\frac{dx}{dy}$ இவ்விரண்டும் பெருக்கலாக இருக்காது. மேலும் சார்ந்த மாறி x மற்றும் சாராமாறி y ஐப் பொருத்த அதன் வகைக் கெழு ஆகியவற்றின் படி 1 ஆக மட்டுமே காணப்படும். இவ்வகையில், வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு $xe^{\int Pdy}=\int Qe^{\int Pdy}dy+C$ ஆகும்.

18. t நேரத்தில் ஒரு பொருளின் இருப்பு x எனில், t நேரத்தில் அப்பொருளின் இருப்பின் கணநேர மாறுவீதம் $\frac{dx}{dt}$ ஆகும்.

இணையச் செயல்பாடு (ICT CORNER)

https://ggbm.at/dy9kwgbt அல்லது Scan the QR Code

இணைய உலாவியை திறக்கவும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலி/விரைவுக் குறியீட்டை தட்டச்சு செய்யவும், GeoGebra-வின் "**12th Standard Mathematics Vol-2**" பக்கம் தோன்றும். இப்பணித்தாள் புத்தகத்தின் இடதுபக்கம் உங்கள் பாடநூலுடன் தொடர்புடைய பல அத்தியாயங்கள் காணப்படும். அவற்றில் "**Ordinary Differential Equations**" எனும் அத்தியாயத்தைத் தேர்வு செய்க.

இப்பொழுது இப்பாடம் தொடர்பான பல பணித்தாள்களை இப்பக்கத்தில் காண்பீர்கள். அனைத்துப் பணித்தாள்களையும் செய்து பார்க்கவும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 189 16-12-2022 17:57:37